

引文格式:连毅峰. 基于倾斜摄影测量与三维激光扫描的古建筑测绘[J]. 北京测绘, 2024, 38(12): 1692-1698.

Reference format: LIAN Yifeng. Application of oblique photogrammetry and 3D laser scanning in surveying and mapping of ancient buildings[J]. Beijing Surveying and Mapping, 2024, 38(12): 1692-1698.

DOI: 10.19580/j.cnki.1007-3000.2024.12.008

基于倾斜摄影测量与三维激光扫描的古建筑测绘

连毅峰

(福建旭东辰地质勘查有限公司, 福建 龙岩 364031)

[摘要] 古建筑测绘是保护和传承历史文化遗产的重要工作之一。针对古建筑测绘中单独采用三维激光扫描技术或者无人机倾斜摄影测量难以采集到完整的古建筑数据的问题,本文协同三维激光扫描与倾斜摄影测量技术开展古建筑测绘。首先,利用三维激光扫描仪对古建筑进行全方位的快速采集,获取建筑物的三维点云数据;然后,通过无人机进行倾斜摄影,获得建筑物外部的高分辨率影像;最后,将这两种数据进行融合处理,实现对古建筑的全方位、精准测绘。试验结果表明,基于三维激光扫描与无人机倾斜摄影的古建筑测绘方法具有较高的测绘精度和效率,能够为古建筑的保护和修复提供重要的参考依据,在古建筑测绘领域具有良好的应用前景和推广价值。

[关键词] 古建筑;三维激光扫描;倾斜摄影测量;点云融合

[中图分类号] P258

[文献标识码] A

[文章编号] 1007-3000(2024)12-1692-07

0 引言

历史建筑作为历史文化遗产的重要组成部分,具有赓续历史、激发归属感和增强地方文化魅力的重要作用^[1-2],有较高的历史、文化和艺术价值。然而,由于自然老化、人为破坏以及缺乏有效的保护措施,许多历史建筑面临着严重的损坏和消失的风险。因此,如何有效地保护和管理历史建筑成为一个亟待解决的问题。

传统的古建筑测绘大都采用人工作业的方法,一般通过全站仪和普通钢尺直接量取建筑物及其构件的尺寸并绘制草图,从而绘制古建筑的平面、立面和剖面图,最终资料还处于传统纸质化阶段。由于古建筑的形态大多不规则,采用传统方法难以精确记录古建筑的尺寸和现状信息。一些重要的现场数据,如屋顶梁架、斗拱、雕刻等,由于位置较高、结构复杂而难以被测量,容易漏测和出现错误^[3]。因此,后续的补充工作将消

耗大量人力、物力、财力和时间资源,同时也显著增加建筑文物受损的风险。对于存在大量古建筑群及相关环境的街巷空间来说,传统的测绘方式更为复杂,困难重重,无法满足当前古建筑保护与管理的需求^[4]。

三维激光扫描技术和无人机倾斜摄影测量技术是在全球定位系统(global positioning system, GPS)技术之后迅速发展的新兴技术。三维激光扫描通过非接触测量方式,不仅能快速获取古建筑点云数据,还不会对古建筑造成损坏,如李承伟等^[5]利用三维激光扫描对安国寺大雄殿进行了三维数字化扫描;崔冬香^[6]探究了三维激光扫描技术在古建筑立面测绘方面的优势。无人机倾斜摄影测量能够弥补三维激光扫描难以获取屋顶以及檐口等的表面信息的不足,如游富强等^[7]对朱氏宗祠进行测绘试验,验证了无人机倾斜摄影应用于古建筑测绘的可行性和可操作性;杨斌等^[8]通过倾斜摄影测量技术对塔型古建

[收稿日期] 2024-05-30

[作者简介] 连毅峰(1986—),男,福建龙岩人,大学本科,工程师,研究方向为摄影测量与遥感、工程测量。

E-mail: 77824174@qq.com

筑进行数字化建档,为古建筑保护测绘提供了新的思路。

利用这些技术,通过非接触式的测量方式实现了对物体表面高密度点云数据的自动化、高精度获取,结合相关软件后可快速建立三维模型,并能提取古建筑模型的二维平面信息,为古建筑测绘提供了一种全新的手段,将其应用于古建筑测绘具有非常大的优势^[9-10]。

本次研究通过地面三维激光扫描技术和无人机倾斜摄影测量技术相结合,成功获取了古建筑的多源实景三维模型和专题图等数字档案数据。这些成果不仅有助于古建筑的保护和修复工作,还为历史研究和文化遗产提供了新的可能性。在现代科技的支持下,能够更加全面、准确地记录和保存古建筑的信息,为之后古建筑研究、保护、修缮、重建提供依据。

1 概述

1.1 三维激光扫描技术基本原理和特点

三维激光扫描技术是一种通过激光束扫描物体表面并测量其几何形状和空间位置的非接触式测量方法。它主要由激光器、光学系统、控制系统和数据处理软件组成。三维激光扫描利用激光器发射出的激光束照射到目标物体表面,通过测量激光束的反射或散射来获取物体表面的信息^[11]。激光扫描设备通过控制激光器的发射角度和位置,并记录激光束在不同位置上的反射或散射信息,然后通过算法处理这些信息,最终生成物体的三维点云模型。

相较于传统测量方法的单点数据采集,三维激光扫描技术具有一系列的特点和优势。首先,它是一种非接触式测量方法,无需直接接触物体即可获取其几何形状和位置信息,对物体不会造成损伤;其次,激光扫描能够快速、准确地获取大量数据,可以在较短的时间内获取物体的高精度三维模型^[12];最后,三维激光扫描技术适用于各种不同类型的物体,包括复杂的曲面和不规则形状,具有很强的适应性和广泛的应用领域^[13]。

1.2 无人机倾斜摄影基本原理和特点

无人机倾斜摄影测量技术是利用无人机搭载倾斜摄影设备对地面进行高效、精确的影像测

量和三维建模的技术。它由无人机、倾斜摄影仪、惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)和GPS等组成。通过无人机搭载的倾斜摄影仪进行图像采集,并利用IMU和GPS等传感器获取无人机的位置、姿态和速度等信息。首先,倾斜摄影仪通过多个相机或传感器连续拍摄地面景物,获得高分辨率、多角度的照片或图像;其次,通过影像特征匹配、光束法平差和三维重建等处理,将不同拍摄角度下的图像融合为一个完整的三维模型,它的高效性和快速性使得数据采集的周期大幅缩短,工作效率提高;然后,倾斜摄影仪能够提供高精度的图像和数据,结合GPS和IMU等传感器的精确定位,能够实现高精度的地面测量;最后,多角度的拍摄使得所获取的影像更加真实、立体,具有更为真实的视觉效果。

1.3 研究方法

本次研究联合三维激光扫描与倾斜摄影测量技术来获取古建筑数据,由于地面三维激光扫描仪对于古建筑的顶部存在扫描盲区,并且所采集到的古建筑檐口及檐口上方数据质量差,存在拉花等现象。由于建筑间距太窄而造成无人机空中拍摄角度不佳的问题,导致无人机获取的建筑侧面的影像数据较少,生成的倾斜模型存在拉花及破洞现象^[14-16]。三维扫描和倾斜摄影所生成的点云模型分别具备对方所缺少的数据。通过点云匹配算法将多源点云数据结合起来,保留各点云中质量较高的部分,可实现倾斜摄影和三维扫描数据的优势互补。

2 古建筑测绘方法

2.1 数据获取

2.1.1 古建筑点云数据获取

1) 布设扫描站。为了确保古建筑点云数据的完整性和精确度达到要求,在设置测站时需要考虑测站的通视情况和重叠度^[17]。通过对建筑周边环境和整体结构进行实地调查,合理布设测站点,确定扫描作业方案。本次共设立了25个测站,这些测站都位于视野开阔、无遮挡的位置。其中,建筑内部有15个测站,外部有10个测站。古建筑内部纹理细节复杂,因此相邻扫描站点之间的重叠率不低于50%。古建筑外部附近房屋较为稀疏,站点之间通视情况较好,扫描时重叠

率不低于30%。

2)外业扫描。基于已规划好的测站布置,利用 FARO Focus M70 三维扫描仪进行外业扫描,精度设置为 3 mm,每站扫描点数约 2.1 亿个,每站扫描时长约 5 min。

2.1.2 古建筑倾斜影像数据获取

1)前期调查。为了确保能够顺利地采集数据,完成航拍任务,在进行无人机航测之前需要对现场进行调查。首先,要了解古建筑所在的地理位置及周边环境;其次,调查古建筑所处区域的空域管理规定,根据管理规定,制定合理的飞行计划,确保飞行安全;最后,根据古建筑的高度和跨度以及周边建筑物的类型,选取合适的无人机和摄影相机,结合所需精度,确定无人机结构的稳定性及机载摄影相机的拍摄精度,并确定机载摄影相机的像素等参数,以及拍摄角度和距离,以满足测量要求。

2)布设像控点。在生成倾斜影像的过程中,布设像控点是极其关键的一步,像控点的位置选择以及其参考点的精确性会直接影响航拍结果的准确度。采用倾斜摄影拍摄时,通过合理安排像控点,可以使三维模型图像均匀分布,并让纹理更加清晰明亮。本项目中利用区域网进行像控点布设,秉持“角点布设,中间加密,均匀布设”的原则,对像控点和检查点的平面坐标及高程数据均采用“GPS-实时动态载波相位差分技术(real time kinematic, RTK)”方法测量。共计测得 7 个像控点坐标。

3)外业航飞。在完成相关前期调查和准备工作后,选取晴朗无云、风速较低的天气,利用无人机对古建筑进行航拍。首先,选择合适的位置对无人机和相关设备进行安装,并输入好相关参数;然后,根据古建筑周边建筑的高度和跨度规划飞行航线;最后,无人机将按照规划设计的线路进行拍摄,拍摄的成果将会传输给地面端的设备。在本次航测中采用“井”字形航线飞行,以保证全面覆盖测绘区,航线高度设计为 50 m,航向重叠度为 80%,旁向重叠度为 80%。

2.2 数据处理

根据测绘的结果,分别处理倾斜摄影和三维扫描的点云数据,得到 2 个不同的三维点云。然后将 2 种不同的三维点云数据融合,获取完整的

天度公祠三维点云模型^[18]。

2.2.1 倾斜影像数据处理

倾斜影像数据处理过程包括影像预处理、基于区域网的联合平差、多视影像匹配、数字表面模型(digital surface model, DSM)生成、真正射校正和三维建模等关键环节^[19]。基于大疆智图倾斜影像自动三维重建系统,首先,对倾斜影像数据进行几何处理,如匀光匀色处理;其次,通过计算机自动相对定向,结合人工选点和刺点等操作来完成区域的绝对定向;然后,采用支持垂直影像和倾斜影像同时参与计算的光束法进行空中三角测量,以获取影像拍摄时的空间位置和姿态信息;最后,利用经过验证的空中三角测量结果,进行多视影像密集匹配,生成基于倾斜摄影真实影像的超高密度点云,从而生成具有高分辨率的古建筑真实三维模型。

2.2.2 点云数据处理

1)点云配准。古建筑结构繁复,单一测站所采集的点云数据并不能充分描述整个建筑物,因此需要部署多个测站进行数据采集。每个测站采集的点云数据具有各自的坐标系,必须将其配准到一个统一的坐标系下,以获得完整的古建筑点云数据^[20]。基于天宝真实工作站(Trimble Real Works)点云数据后处理软件,采用人工交互方式进行点云配准。先利用自动配准算法对点云数据进行配准,然后手动逐一检查自动拼接结果,修正配准错误。在配准过程中,控制点云之间的误差在 3 mm 以下。

2)点云去噪。由于外部环境因素影响,如在对古建筑进行扫描时遇到车辆、行人和树木的阻挡,建筑物自身的反射特性不均,以及扫描仪的扫描角度与建筑物表面的夹角过大等问题,导致生成的点云数据中带有一些噪点,直接影响了点云数据的质量,需要对其进行清除^[21]。去噪时,先采用分类工具对点云数据进行分类处理,将点云分为建筑、地面、植被、人物、车辆等,接着将点云数据转换成不同的视角,对粗差和噪点进行剔除。

3)点云重采样。点云数据重采样是为了降低数据的冗余度,以提高数字三维模型重建的效率^[22]。测站之间的重叠区域不可避免地增加了数据的负载。另外,扫描仪与目标物的距离也会对点云的密度产生影响,距离增加会导致数据点

的密度逐渐减少,使整栋古建筑不同架构之间点云密度不一致。因此,有必要在不损害数据准确性的前提下,对点云数据进行重新采样^[23-24]。本次研究根据建筑物本身和点云数据的完整情况,选用曲面重采样模式对古建筑进行重采样。经重采样后生成的点云数据,既保留了原有建筑物的纹理结构,又降低了数据的冗余度。

2.3 数据融合

数据融合的目的是为了集成这些数据,创建一个独特的三维点云模型。首先,分别对两种点云模型进行裁剪,保留空三点云的屋顶部分以及激光点云模型的外立面、内部结构,以减少数据冗余;其次,使用公共点法将裁剪过后的空三点云数据与激光点云数据进行位置纠正;最后,使用特征点匹配算法将两种数据进行融合,得到满足要求的古建筑完整空间数据模型。

2.4 专题图制作

2.4.1 正射点云制作

根据古建筑的三维模型,先确定基准面,并在该模型上执行切片处理,以提取各专题面的点云数据^[25]。随后对这些点云数据进行投影和坐标转换,获得各专题面的正投影点云数据。

1)建筑平面图。建筑平面图是指通过设想使用一水平面,在特定的高度位置(通常在窗台高度以上、门洞高度以下)将建筑物进行剖切,移除上部分,然后对剩余部分进行水平投影,生成其平面图。

2)建筑剖面图。通过一个垂直于平面图的剖切面,将整个建筑物剖开,对切割后的部分建筑形体进行正投影绘制,即可得到剖面图。

3)建筑立面图。对建筑物的外观所做的正投影图称为建筑立面图,立面主要表示垂直方向的尺寸关系和门窗的尺度。任何与投影方向不垂直的面都会有缩比,所有与投影方向垂直的面均为其实际形状。

4)通过坐标转换,将每个平面、剖面、立面都转换为正投影点云。

5)保存和输出每个正投影点云数据,使其成为独立的点云切片数据。

2.4.2 绘制工程线画图

首先,使用天正建筑工程绘图软件加载天度公祠各类立面和平面的点云切片,由于模型数据

具有准确的三维空间坐标值,可以利用点云切片来勾勒古建筑的轮廓、结构、附属部分以及一维线信息;其次,测量古建筑主要构件的尺寸,如长宽高,并进行精确注释;最后,根据不同建筑结构和材料的关系,填充相应的材质,加入图例等说明文字,以完成古建筑工程线图的制作。这样绘制和保存的古建筑建档工程线画图,将为古建筑的修缮、规划与设计提供更可靠、精确的空间坐标信息^[26]。

3 实例分析

3.1 试验区概况

天度公祠位于连城县某乡镇,保存较为完整,建筑规模较大,建筑以中轴线为中心,造型精巧,风格独特,工艺精湛,文化底蕴深厚,集明清时期的建造技艺和工艺于一体。天度公祠对于当地人民而言,有着非同寻常的意义。

3.2 软硬件概况

本次利用法如(FAROFocusM70)激光扫描仪和大疆(phantom 4 rtk)无人机对天度公祠进行数据采集,同时在专业软件中对点云数据进行处理并构建三维点云模型,使用计算机辅助设计(computer aided design, CAD)软件绘制公祠平面图、立面图、剖面图等相关图件并建立三维数字档案,为天度公祠的后期维护提供数据支持。

3.3 结果与分析

3.3.1 扫描点数据处理

对空中三角测量生成的密集点云和经过预处理的三维激光扫描点云模型进行点云数据校正、裁剪和融合处理后,最终得到古建筑三维点云模型,如图1所示。



图1 天度公祠三维点云模型成果

3.3.2 扫描点精度分析

为验证本次三维激光扫描成果的质量,从天度公祠上选取了10个特征点,通过免棱镜全站仪测量这些特征点的坐标,并与三维模型中的坐标值进行对比。结果显示,10个特征点的

平面位置最大误差为0.152 m,高程最大误差为0.142 m,符合《城市三维建模技术规范》(CJJ/GJ 157—2010)对精细模型平面尺寸和高程精度不低于0.2 m的要求。具体统计结果如表1所示,Δ*X*表示*X*轴偏移量,Δ*Y*表示*Y*轴偏移量,Δ*S*表示两点之间平面误差,Δ*H*表示两点之间高程误差。

表1 三维模型特征点精度检查表

点号	Δ <i>X</i> /m	Δ <i>Y</i> /m	Δ <i>S</i> /m	Δ <i>H</i> /m
1	0.098	0.065	0.118	0.035
2	0.102	0.078	0.128	0.095
3	0.056	0.066	0.087	0.087
4	0.087	0.054	0.102	0.135
5	0.033	0.046	0.057	0.065
6	0.054	0.038	0.066	0.074
7	0.061	0.087	0.106	0.102
8	0.123	0.089	0.152	0.142
9	0.072	0.090	0.115	0.085
10	0.049	0.058	0.076	0.064

3.3.3 几何精度评定

本文使用徕卡激光测距仪对天度公祠进行实际测量,并将测量结果与建立的模型进行比较。具体地,本次研究选择了天度公祠三维模型的侧面长度、正面宽度、建筑高度、窗户宽度等参数,与实际激光测距仪数据进行对比。通过误差和相对中误差,来验证模型的精度结果。选择了天度公祠的三维模型中的20条边进行精度验证。经过验证,最大误差为6 mm,相对中误差为3.96 mm,符合古建筑单体建筑测绘细部尺寸第一等级误差要求(小于10 mm)。综上所述,通过对误差和相对中误差的精度分析,可以确定天度公祠三维模型的精度满足二维线条图绘制和建模的要求。详见表2。

3.3.4 专题图

对古建筑的三维模型进行切片处理,获得各专题面的正投影点云数据。接着利用正投影点云数据在CAD软件中完成专题图的绘制。天度公祠平面图见图2,立面图见图3,剖面图见图4。

表2 天度公祠几何精度检查表

序号	实测长度/mm	模型长度/mm	核查误差/mm	序号	实测长度/mm	模型长度/mm	核查误差/mm
1	4 212	4 210	2	11	6 076	6 070	6
2	5 217	5 215	2	12	7 012	7 015	-3
3	7 572	7 568	4	13	9 334	9 330	4
4	6 764	6 758	6	14	4 893	4 890	3
5	3 830	3 825	5	15	3 990	3 985	5
6	6 251	6 255	-4	16	26 345	26 350	-5
7	1 193	1 195	-2	17	5 404	5 400	4
8	1 553	1 550	3	18	2 718	2 715	3
9	5 535	5 530	5	19	4 888	4 885	3
10	12 484	12 480	4	20	3 232	3 230	2

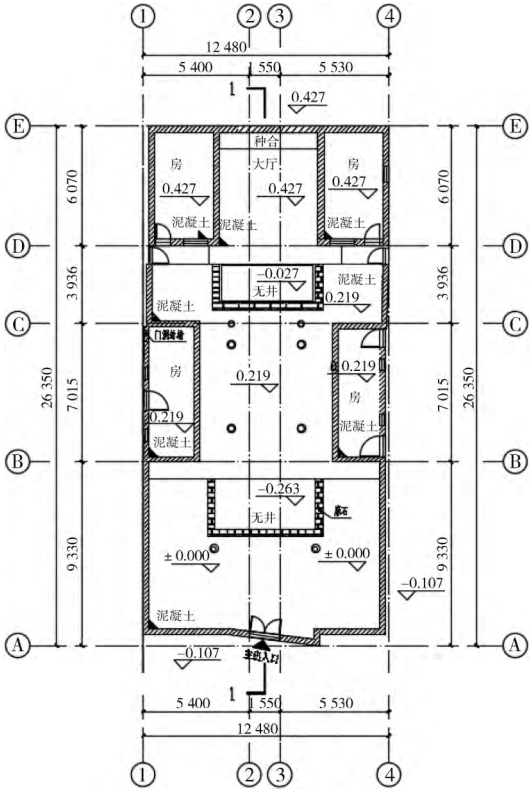


图2 天度公祠平面图

图2~图3中,阿拉伯数字序号表示定位轴线的横向编号,从左至右顺序编写;图2、图4中大写英文字母表示定位轴线的竖向编号,从下至上顺序编写。图3~图4中,标高数值单位为m,其他数值单位为mm。

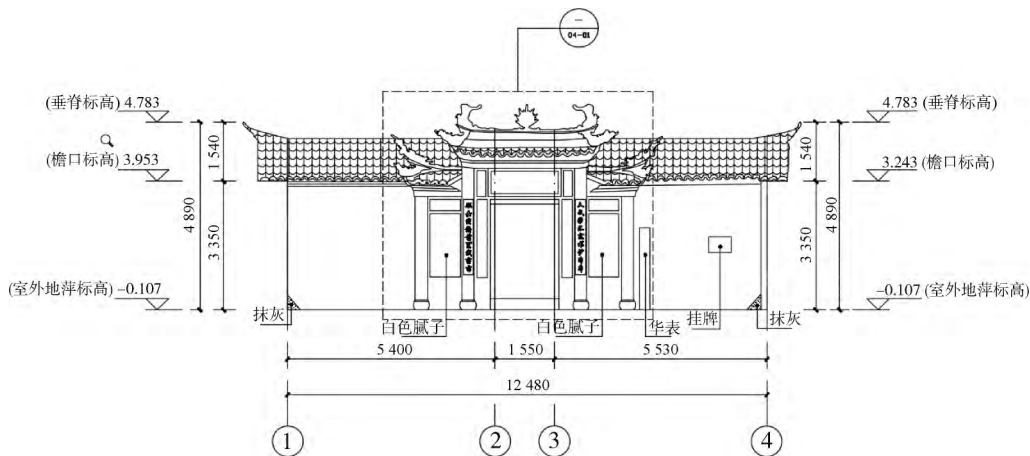


图3 天度公祠立面图

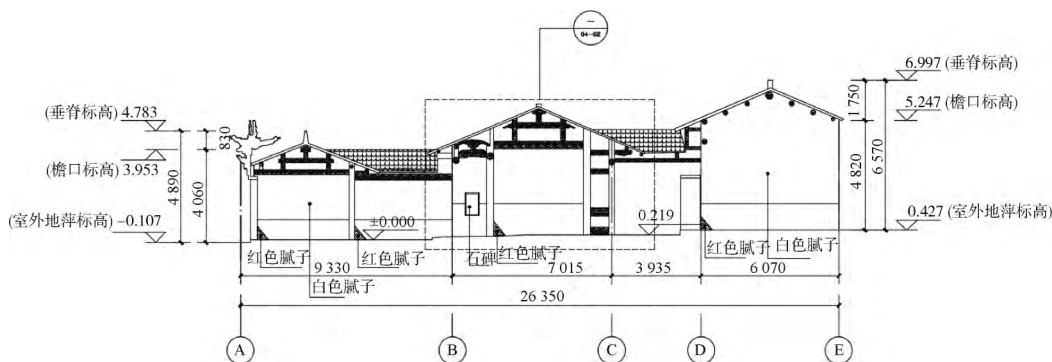


图4 天度公祠剖面图

4 结束语

本文以天度公祠作为试验对象,联合无人机倾斜摄影技术和三维激光扫描技术获取古建筑数据,构建天度公祠三维点云模型,介绍了两种技术在古建筑测绘中的应用以及优势,并对天度公祠三维模型成果进行了精度分析,最后根据模型制作的正投影点云数据绘制专题图。

结合三维激光扫描和无人机倾斜摄影技术进行古建筑测绘,不仅可以快速获取大量的数据,生成高精度的三维模型,减少人力和时间成本,还能够实现对古建筑的全方位、多角度的测绘,可以更全面、更精确地了解古建筑的结构、材料和状况,有助于科学保护和修复古建筑。

总之,基于三维激光扫描和无人机倾斜摄影的古建筑测绘为古建筑领域的测绘工作带来了突破性的变化。希望在未来的研究中能够进一步完善这些技术,推动古建筑测绘工作的开展。

参考文献

- [1] 丁智萍. 历史建筑文化资源融入立德树人实践的探索[J]. 特区经济, 2024(4): 77-80.
- [2] 张郝妮, 段翔, 毛智添. 武汉市历史建筑资源调查与活化利用研究[J]. 城市建筑, 2024, 21(2): 173-176.
- [3] 张远翼, 张鹰, 陈晓娟. 三维激光扫描技术在古建筑测绘中的关键技术研究[J]. 建筑学报, 2013(S2): 29-33.
- [4] 何云蕾, 李伟, 汪帆. 种新型测绘技术融合在历史建筑测绘建档中的应用探索[J]. 安徽地质, 2022(S2): 167-170.
- [5] 李承伟, 汪鸿钊, 何春容, 等. 三维激光扫描技术在古建筑修缮中的应用[J]. 居舍, 2020(26): 63-64.
- [6] 崔冬香. 基于三维激光扫描技术的古建筑立面测绘研究[J]. 智能城市, 2023, 9(5): 18-20.
- [7] 游富强, 范迎春. 倾斜摄影测量技术在古建筑测绘中的运用研究: 以郴州市汝城县朱氏宗祠建筑测绘为例 [J]. 湖南包装, 2020, 35(1): 106-108.
- [8] 杨斌, 庞正辉, 温万喜. 贴近摄影测量技术在古建筑实景三维建模中的应用研究[J]. 测绘标准化, 2023, 39(4): 110-114.
- [9] 陈平. 基于实景三维的古建筑数据融合与信息提取[D]. 厦门: 厦门理工学院, 2022.
- [10] 王宗辉. 基于三维激光扫描技术的建筑物变形监测应用

- [J]. 中国建材科技, 2017, 26(2): 70-72.
- [11] 王军. 地面三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2018.
- [12] 严雪姣. 三维激光扫描技术在矿山尾矿库安全监测中的应用[J]. 世界有色金属, 2023(23): 31-33.
- [13] 孟凡超, 周洪超. 无人机倾斜摄影测量在古建筑测绘保护中的应用[J]. 智能城市, 2022, 8(9): 22-24.
- [14] 许海波. 基于建筑特征的三维激光点云数据处理方法研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2018.
- [15] 冯志敏, 徐茂林. 基于点云和影像数据融合的古建筑三维建模[J]. 辽宁科技大学学报, 2022, 45(2): 134-138.
- [16] 张平, 柯广恒, 周念雯. 论三维激光扫描点云配准方法的实现[J]. 中国水运·航道科技, 2021(4): 67-74.
- [17] 纵路. 三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用: 以萧县师范礼堂为例[J]. 西部资源, 2023(6): 68-70, 87.
- [18] 叶翔, 张峻程, 杨成, 等. 三维激光扫描和倾斜摄影在古建筑测绘中的应用[J]. 科技通报, 2023, 39(1): 86-90.
- [19] 李核心. 倾斜摄影和三维激光扫描技术在历史建筑三维重建中的应用[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2021, 37(12): 33-35.
- [20] 赵宁兴. 基于地面三维激光扫描的古建筑测绘技术研究[J]. 中国住宅设施, 2023(2): 43-45.
- [21] 杨帅, 李思奕. 基于Catia V5的复杂不规则曲面逆向建模研究[J]. 机械工程与自动化, 2021(3): 187-188, 191.
- [22] 赵越. 三维激光扫描技术在古建筑测量中的应用[J]. 智能城市, 2024, 10(3): 35-37.
- [23] 张湘, 韩少腾. 点云数据重采样下的破损建筑虚拟重建与修复方法[J]. 科技通报, 2023, 39(10): 23-26.
- [24] 王觴, 刘松. 三维激光扫描技术在公路边坡监测中的应用研究[J]. 科技与创新, 2023(18): 165-168.
- [25] 廖丽霞, 周建达, 刘子巍, 等. 地面三维激光扫描技术在不动产测绘中的应用[J]. 工程勘察, 2023, 51(10): 40-45.
- [26] 任亮, 陈国辉. 无人机倾斜摄影技术在古建筑文物测绘中的应用研究[J]. 电子元器件与信息技术, 2024, 8(3): 216-219.

Application of oblique photogrammetry and 3D laser scanning in surveying and mapping of ancient buildings

LIAN Yifeng

(Fujian Xudongchen Geological Exploration Company Limited, Longyan, Fujian 364031, China)

Abstract: Surveying and mapping of ancient buildings are important tasks for protecting and inheriting historical and cultural heritage. In response to the difficulty in collecting complete data of ancient buildings by using three-dimensional (3D) laser scanning technology alone or unmanned aerial vehicle (UAV) oblique photogrammetry in surveying and mapping of ancient buildings, 3D laser scanning and oblique photogrammetry were jointly used to carry out surveying and mapping of ancient buildings. Firstly, a 3D laser scanner was used to quickly collect the 3D point cloud data of ancient buildings in all directions. Secondly, a UAV was used for oblique photography to obtain high-resolution images of the exterior of the buildings. Finally, by integrating these two types of data, comprehensive and accurate surveying and mapping of ancient buildings were achieved. The experimental results show that the surveying and mapping method of ancient buildings based on 3D laser scanning and UAV oblique photography has high surveying and mapping accuracy and efficiency, which can provide an important reference for the protection and restoration of ancient buildings. It has good application prospects and promotion value in the field of surveying and mapping of ancient buildings.

Keywords: ancient building; three-dimensional laser scanning; oblique photogrammetry; point cloud fusion